

数据库期末突击试卷

试卷代号：DB-Final-80

总分：80 分

时长：90 分钟

命题说明：

- 1. 本卷覆盖教材第 1-8 章，难度基础-中等偏上，第 2/6/7 章为大题命题重点
- 2. 第一部分为客观题（25 分），第二部分为主观题（55 分），合计 80 分
- 3. 建议答题时间：客观题 25 分钟、主观题 65 分钟
- 4. 答题前请检查试卷页数与题目数量；遇有缺页、漏题请立即举手

考点分布速查

章节	选择	填空	简答	大题	合计
第 1 章 绪论	3	2	5	—	10
第 2 章 关系代数	1.5	2	—	8	11.5
第 3 章 SQL	1.5	2	—	10	13.5
第 4 章 安全性	3	2	5	—	10
第 5 章 完整性	1.5	—	5	(2)	8.5
第 6 章 关系数据理论	1.5	2	—	12	15.5
第 7 章 数据库设计	1.5	2	—	(4)	7.5
第 8 章 数据库编程	1.5	2	—	(3)	6.5
合计	15	10	15	40	80

注：第 5/7/8 章的分值部分嵌入在大题（第 22 题）中，不重复计入"大题"列。

第一部分 客观题（25 分）

一、单项选择题（每题 1.5 分，共 15 分）

1. [第 1 章] 某高校教务系统近期将"学生"表在磁盘上的组织方式从 B+ 树聚簇存储改为堆文件存储，但所有应用程序未做任何改动即可继续正常运行。这一现象体现的是（ ）。
- A. 数据的逻辑独立性
 - B. 数据的物理独立性

- C. 数据的整体结构性
- D. 数据的分布独立性

2. [第 1 章] 在数据模型的三要素中, "定义数据之间允许发生的转换以及转换前后数据状态应满足的约束条件"对应的是 ()。

- A. 数据结构
- B. 数据操作
- C. 数据约束
- D. 数据字典

3. [第 2 章] 关系 R 有 5 个属性、8 个元组, 关系 S 有 3 个属性、4 个元组, 则 $R \times S$ (笛卡尔积) 的属性数与元组数依次为 ()。

- A. 3 个属性、12 个元组
- B. 8 个属性、32 个元组
- C. 5 个属性、12 个元组
- D. 8 个属性、20 个元组

4. [第 3 章] 在 SQL 中, 下列关于视图的说法错误的是 ()。

- A. 视图是虚表, 数据并不单独存储
- B. 视图定义会保存到数据字典中
- C. 视图上面可以建立索引来加速查询
- D. 视图可以基于多个基本表来建立

5. [第 4 章] 现有授权语句: GRANT SELECT ON TABLE 选课 TO 张老师 WITH GRANT OPTION; 该语句的功能是 ()。

- A. 授予查询权限并允许其将权限转授他人
- B. 授予对"选课"表的所有操作权限
- C. 将张老师加入"选课"表所对应的角色
- D. 收回张老师对"选课"表的查询权限

6. [第 4 章] 关于 REVOKE ... RESTRICT 与 REVOKE ... CASCADE 的区别, 下列说法正确的是 ()。

- A. RESTRICT 部分回收, CASCADE 全部回收
- B. RESTRICT 见传播则拒, CASCADE 级联回收
- C. 两者功能完全相同, 只是不同数据库的语法别名
- D. RESTRICT 用于角色, CASCADE 用于对象

7. [第 5 章] 关于参照完整性的违约处理, 下列说法正确的是 ()。



- A. 父表被参照列更新时，子表只能拒绝执行
 - B. 子表插入时外码为空必违反参照完整性
 - C. 父表删除时级联、置空、拒绝三种策略可选
 - D. 外码声明后取值任何时候都必须保持非空
8. [第 6 章] 关系模式 $R(U, F)$ 中存在函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，若 X 不包含 R 的任一候选码，则 R 至少不满足 ()。
- A. 1NF
 - B. 2NF
 - C. 3NF
 - D. BCNF
9. [第 7 章] 在 E-R 图向关系模式的转换规则中，一个 $m:n$ 联系应被转换为 ()。
- A. 在多方任选一端加入对方主码作外码
 - B. 在多方任选一端加入对方主码和联系属性
 - C. 独立建关系模式，主码是两端主码的组合
 - D. 嵌入任一端实体的关系模式中即可
10. [第 8 章] 在嵌入式 SQL 中，游标机制的引入主要是为了解决 ()。
- A. 解决 SQL 语法与主语言语法冲突问题
 - B. 解决 SQL 集合与主语言记录处理矛盾
 - C. 解决数据库并发访问数据一致性问题
 - D. 解决主语言类型与 SQL 类型不匹配问题
-

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

11. [第 1 章] 数据模型的三要素是：数据结构、数据操作和 _____。
12. [第 2 章] 关系代数的 8 种基本运算可分为两大类：传统的集合运算（并、交、差、笛卡尔积）和专门的关系运算（选择、投影、连接、_____）。
13. [第 3 章] 在 SQL 中，索引的作用是加速对数据的 _____，其底层实现通常基于 B+ 树或哈希结构。
14. [第 4 章] 在 SQL 授权机制中，授予对象权限时允许被授权用户继续传播该权限的关键字是 WITH GRANT OPTION；授予角色或系统权限时允许继续传播该权限的关键字是 WITH _____ OPTION。
15. [第 6 章] 设有关系模式 $R(U, F)$ ， U 中只出现在 F 右侧的属性必不可能出现在 R 的任何候选码中（属于“非主属性”）。基于函数依赖集的“属性分类方法”，分类中的另外两类分别是“仅出现在 F 左侧的属性”和“_____ 的属性”。
-



第二部分 主观题 (55 分)

三、简答题 (每题 5 分, 共 15 分)

16. (第 1 章, 5 分) 简述数据库系统的三级模式结构与二级映像, 说明两级映像分别保证了哪种数据独立性。

要求: 写出三级模式 (外模式、模式、内模式) 各自的含义, 并指出"外模式/模式映像"与"模式/内模式映像"各自保证的独立性种类。

17. (第 4 章, 5 分) 某高校教务系统数据库包含三张表: Student、SC、Course, 并有以下授权历史:

```
-- (1)
GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE Course TO 教师李明 WITH GRANT OPTION;
-- (2)
GRANT SELECT ON TABLE Course TO 教师王芳 FROM 教师李明;
```

请回答:

(1) 执行完上述语句后, 李明与王芳对 Course 表分别拥有什么权限? (1 分)

(2) 若教务主任随后执行 REVOKE SELECT ON TABLE Course FROM 教师李明 CASCADE; , 李明与王芳的权限将如何变化? 说明 CASCADE 在此处的语义。(2 分)

(3) 若将上述 CASCADE 改为 RESTRICT, 语句行为会有什么不同? 需要满足什么前提才能成功执行? (2 分)

18. (第 5 章, 5 分) 设有参照关系 SC (选课表) 和被参照关系 Student (学生表), 其中 SC.Sno 是引用 Student.Sno 的外码。试说明参照完整性可能被破坏的 4 种情形, 并分别说明 DBMS 对这 4 种情形所采取的 3 种违约处理策略 (拒绝执行 / 级联操作 / 置空值) 的适用对象与执行结果。

四、关系代数综合题 (8 分, 第 2 章)

19. 设有银行储蓄业务的关系模式如下:

- 分行 B(分行号, 分行名, 城市)
- 客户 C(客户号, 姓名, 城市, 客户类型)
- 账户 A(账户号, 客户号, 开户分行号, 余额, 开户日期)
- 贷款 L(贷款号, 客户号, 放贷分行号, 贷款金额, 贷款日期)

请用关系代数表达式完成下列查询 (写出完整表达式, 并标注每步含义):



关系代数符号约定： π 投影、 σ 选择、JOIN 连接、 $\div$ 除、G 分组、F 聚合 (COUNT/SUM/AVG 等)。

(1) [基础，2 分] 查询所有"上海"分行的分行号与分行名。

(2) [中等，3 分] 查询在"上海"分行开过户、且账户余额超过 5 万元的所有客户的姓名与余额 (结果按余额降序；关系代数层不要求排序，但需说明排序应放在何处)。

(3) [高，3 分] 查询"在所有上海分行都开过户"的客户的姓名 (注意是"全部"语义，需使用除运算)。

五、SQL 综合题 (10 分，第 3 章)

20. 设有电商系统的关系模式如下：

- 顾客 K(顾客号, 姓名, 城市, 等级, 注册日期)，其中"等级"取值 ('普通','银卡','金卡','钻石')
- 商品 P(商品号, 商品名, 类别, 单价, 库存量)
- 订单 H(订单号, 顾客号, 下单时间, 总金额, 状态)，其中"状态"取值 ('待付款','已付款','已发货','已完成','已取消')
- 订单明细 D(订单号, 商品号, 数量, 小计金额)

请用 SQL 语句完成下列查询：

(1) [基础，3 分] 查询"上海"且"金卡"或"钻石"等级顾客在 2024 年下过的所有订单的订单号、顾客姓名、总金额，按总金额降序排列，列出前 10 条。

(2) [中等，4 分] 查询"每类商品的累计销售数量与累计销售金额"，仅统计状态为'已付款'、'已发货'、'已完成'的订单，且要求累计销售数量 ≥ 100 件。输出：类别、累计销售数量、累计销售金额，按累计销售金额降序排列。

(3) [高/新造，3 分] 编写一个存储过程 proc_category_sales(IN p_category VARCHAR(20), OUT p_total_qty INT, OUT p_total_amount DECIMAL(12,2))，统计指定类别 (参数 p_category) 下，状态属于'已付款'/'已发货'/'已完成'的所有订单明细的累计销售数量与累计销售金额，并通过 OUT 参数返回。

要求：

- 使用 CREATE PROCEDURE 标准语法；
- 参数声明、DECLARE 局部变量、SELECT INTO 赋值、IF 流程控制均需体现；
- IF 仅用于"无数据时置零"的兜底。

六、关系数据理论题 (12 分，第 6 章)

21. 已知关系模式 $R(U, F)$ ，其中：

• $U = \{ S(学号), C(课程号), G(成绩), T(教师号), TN(教师姓名), CN(课程名), CR(学分), D(开课院系) \}$

• $F = \{$



$(S, C) \rightarrow G,$
 $(S, C) \rightarrow T,$
 $T \rightarrow TN,$
 $T \rightarrow D,$
 $C \rightarrow CN,$
 $C \rightarrow CR,$
 $C \rightarrow D,$
 $CN \rightarrow CR$
 }

请围绕上述 U 与 F 回答下列 3 小问：

(1) [候选码 + 闭包，4 分]

- a) 用 L/R/LR 分类法指出 S、C、G、T、TN、CN、CR、D 中各自属于哪一类；(1 分)
- b) 求 R 的所有候选码；(1 分)
- c) 求属性组 (S, C) 在 F 下的闭包，并写出每一步推导过程。(2 分)

(2) [范式判定，4 分] 依次判断 R 是否满足 1NF / 2NF / 3NF / BCNF，对每一级范式给出“满足 / 不满足”的结论与简要理由（若不满足，请指出违反了哪一条函数依赖）。写出 R 的最高范式级别。

(3) [模式分解，4 分] 将 R 分解为满足 3NF 且保持函数依赖的一组关系模式。

要求：

- a) 先求出 F 的最小函数依赖集 F_{min} （写出拆分右侧、去除自身、左侧最小化三步的中间结果）；(1 分)
- b) 按“分组 + 候选码”算法给出 3NF 分解；(2 分)
- c) 说明所得到的分解是否同时具有无损连接性（理由可基于“分解中包含候选码”这一充分条件）。(1 分)

七、数据库设计题（10 分，第 7 章+5 章）

22. (E-R + 关系模式 + 完整性约束 + 触发器) —— 业务场景：校园外卖配送系统

某高校拟建设校园外卖配送系统，需要管理以下信息：

- 用户（学生/教职工）：用户号、姓名、手机号、所在宿舍楼（或办公室地址）
- 商家（食堂档口/校内外店铺）：商家号、商家名、商家地址、营业状态（营业中/休息中）
- 菜品：菜品号、菜品名、单价、所属商家
- 骑手（仅限在校学生兼职）：骑手号、姓名、手机号、当前状态（空闲/配送中/休息）
- 订单：订单号、所属用户、所属商家、下单时间、期望送达时间、配送地址、订单状态（待接单/已接单/配送中/已完成/已取消）、订单总金额
- 配送（订单与骑手的多对多联系）：一份订单可被多位骑手尝试接单，但最终仅一位骑手成功配送



；一次配送记录包含接单时间与送达时间

业务约束：

- 每个菜品必须属于恰好一个商家；
- 每张订单必须属于恰好一个用户与恰好一个商家；
- 订单总金额 > 0 ；期望送达时间 $\geq$ 下单时间；骑手手机号必须为 11 位数字。

请完成以下 4 小问：

(1) [画 E-R 图，4 分] 画出该系统的 E-R 图。要求：

- 用矩形表示实体、椭圆表示属性、菱形表示联系；
- 标出实体之间的联系类型 (1:1 / 1:N / M:N)；
- 关键属性请在实体旁注明下划线 (主码)。

(2) [E-R 转关系模式，3 分] 将上述 E-R 图转换为关系模式集合。要求：

- 每个实体转换为一个关系模式；
- m:n 联系"配送"独立转换为一个关系模式；
- 标出每个关系模式的主码与外码 (外码需注明引用哪个关系模式)。

(3) [完整性约束 SQL，2 分] 用 CREATE TABLE 写出"订单"关系模式的 DDL 语句，要求体现：

- 实体完整性：订单号为主码；
- 参照完整性：所属用户、所属商家为外码，分别引用用户表与商家表，删除时采用 RESTRICT 策略；
- 用户定义完整性：订单总金额 CHECK (> 0)、期望送达时间 $\geq$ 下单时间 (可使用 CHECK 约束或触发器，任选其一即可)。

(4) [触发器，1 分] 当订单状态从'配送中'变为'已完成'时，要求自动将对应骑手的"当前状态"置为'空闲'。请写出触发器的 CREATE TRIGGER 语句主体 (不要求写出 DELIMITER，使用标准 SQL/PSM 语法即可)。

试卷到此结束。请检查试卷页数与题目数量后，将答题卡与试卷一并交回。

